

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LIMA
PROVINCIAS

CLAS AGREGADO LA QUERENCIA — Administración Compartida — Ley N°
29124

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y BIOMÉDICOS
CLAS AGREGADO LA QUERENCIA — HUARAL, LIMA PROVINCIAS

Periodo: 2025 | Programación de ejecución: junio – diciembre 2026

Diagnóstico base:	Inventario Patrimonial 2025
Equipos clasificados:	295 equipos (94 informáticos + 201 biomédicos)
Propuesta de baja/reemplazo:	98 equipos — Valor patrimonial: S/. 127,698.14
Normativa aplicada:	R.M.912-2006/MINSA · D.L.1155 · R.M.533-2016/MINSA · Directiva SBN N°001-2015
Elaborado por:	Unidad de Estadística e Informática / Administración CLAS
Fecha:	Huaral, junio de 2026

I. PRESENTACIÓN

El presente Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informáticos y Biomédicos del CLAS Agregado La Querencia ha sido actualizado incorporando, como criterio técnico central, el análisis de la fecha de compra y el valor inicial de cada equipo registrado en el Inventario Patrimonial 2025. Estos dos campos permiten determinar, con base normativa concreta, la antigüedad real de cada bien, su grado de depreciación patrimonial, si ha superado su vida útil normativa y, en consecuencia, si procede mantenimiento preventivo, correctivo o la apertura de un expediente de baja patrimonial ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

El análisis arroja que, del total de 295 equipos clasificados, 98 (33%) han superado su vida útil normativa o presentan estado Malo con deterioro irreversible, representando un valor patrimonial de S/. 127,698.14 que requiere tramitarse como baja o reposición. Adicionalmente, 34 equipos (12%) requieren mantenimiento correctivo inmediato, y 167 (57%) se encuentran en condiciones de recibir mantenimiento preventivo programado.

El plan incorpora asimismo la priorización de los equipos de contingencia institucional: cadena de frío (refrigeradoras de vacunas), laboratorio clínico, ecógrafo, y equipos informáticos de Farmacia-Caja, SIS y atención al usuario, cuya interrupción tiene impacto directo en la continuidad y calidad del servicio de salud.

TOTAL EQUIPOS CLASIFICADOS	PROPUESTA BAJA/REEMPLAZO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
295	98 (33%)	34 (12%)	167 (7%)

II. ANTECEDENTES

El CLAS Agregado La Querencia opera bajo el modelo de cogestión establecido por la Ley N° 29124, mediante el cual la administración del establecimiento es compartida entre el Estado y la comunidad organizada. En el año 2025 se ejecutó el levantamiento del Inventario Patrimonial que identificó y clasificó 295 registros de equipos informáticos y biomédicos. El presente plan de mantenimiento incorpora, por primera vez, el análisis de antigüedad y valor patrimonial como criterios determinantes para la toma de decisiones de mantenimiento, reemplazo y baja, en cumplimiento de la Directiva SBN N°001-2015 y la normativa MINSA vigente.

III. BASE LEGAL

El presente plan se sustenta en el siguiente marco normativo:

NORMA	ALCANCE Y APLICACIÓN AL PLAN
Ley N°29124 + D.S. N°017-2006-SA	Ley de Cogestión. Marco de administración compartida del CLAS. Autoriza al Consejo Directivo a aprobar el plan y la asignación presupuestal.
Ley N°26842 — Ley General de Salud	Responsabilidad del Estado de garantizar condiciones óptimas de prestación de salud. Sustenta la obligatoriedad del mantenimiento.
D.L. N°1155 (12/09/2013)	Declara de interés público el mantenimiento de infraestructura y equipamiento en EE.SS. Obliga a programar y ejecutar mantenimiento preventivo.
R.M. N°912-2006/MINSA — Dir. Adm. N°099	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo del MINSA. Define vida útil: CPU 4 años, monitores/impresoras 5 años. Frecuencia de mantenimiento preventivo: semestral para todos los equipos.
R.M. N°533-2016/MINSA	Lineamientos para el Plan Multianual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento en EE.SS. Obliga a elaborar y ejecutar planes de mantenimiento.
NTS N°110-MINSA/DGIEM-V.01 (R.M. N°660-2014)	IFFEB — Inventario Físico Funcional del Equipamiento Biomédico. Metodología para determinar vida útil, estado y necesidad de reemplazo biomédico mediante fórmula $V=0.45T+0.30C+0.25E$.
Directiva SBN N°001-2015/SBN	Procedimiento para dar de baja bienes muebles estatales. Define causales: obsolescencia técnica (d), estado de RAEE (e), deterioro o daño irreversible (c). Aplica a todos los equipos que superaron vida útil con estado Malo o Regular.
Ley N°29151 + D.S. N°007-2008-VIVIENDA	Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Marco para alta, baja, reasignación y disposición de bienes del Estado.
Ley N°29783 + D.S. N°005-2012-TR	Seguridad y Salud en el Trabajo. Aplicable a la operación segura de equipos de oxígeno, laboratorio y sistema eléctrico (UPS/estabilizadores).
Ley N°27444 — LPAG	Procedimiento Administrativo General. Rige los actos administrativos de baja patrimonial, informes técnicos y autorizaciones.

IV. FINALIDAD

Garantizar la operatividad, disponibilidad y seguridad del equipamiento informático y biomédico del CLAS Agregado La Querencia, mediante la programación sistemática de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo basadas en el análisis de antigüedad, valor patrimonial y vida útil normativa, contribuyendo a la calidad y continuidad de los servicios de salud brindados a la población de Huaral.

V. OBJETIVOS

5.1. Objetivo general

Establecer los lineamientos técnicos y administrativos, así como la programación de actividades, para la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos y biomédicos del CLAS Agregado La Querencia durante el periodo Enero–diciembre 2026, incorporando el análisis de fecha de compra, valor inicial y vida útil normativa como criterios base para la toma de decisiones.

5.2. Objetivos específicos

- ✓ Determinar la antigüedad real y el estado de depreciación de cada equipo mediante el análisis de fecha de compra y vida útil normativa (R.M. N°912-2006/MINSA para informática; IFFEB/NTS N°110 para biomédico).
- ✓ Clasificar cada equipo en una recomendación de acción: mantenimiento preventivo, correctivo, o propuesta de baja patrimonial conforme a la Directiva SBN N°001-2015.
- ✓ Tramitar la baja de los 98 equipos que han superado su vida útil normativa o presentan deterioro irreversible, con valor patrimonial total de S/. 127,698.14.
- ✓ Priorizar la continuidad operativa de los equipos de contingencia: cadena de frío de vacunas, laboratorio clínico, ecógrafo y equipos informáticos de Farmacia-Caja y atención al usuario.
- ✓ Programar actividades de mantenimiento preventivo periódico por categoría, reduciendo fallas e interrupciones en los servicios de atención.
- ✓ Definir indicadores de seguimiento que midan el cumplimiento del plan y sustenten su actualización anual.

VI. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente plan comprende 295 equipos clasificados del Inventario Patrimonial 2025: 94 informáticos y 201 biomédicos, distribuidos en los servicios y áreas del establecimiento.

VII. CRITERIOS NORMATIVOS: VIDA ÚTIL, DEPRECIACIÓN Y RECOMENDACIÓN.

La incorporación de fecha de compra y valor inicial como criterios del presente plan responde a los siguientes fundamentos normativos y técnicos:

7.1. Vida útil normativa por tipo de equipo

La vida útil normativa determina el período durante el cual un equipo puede operar en condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad. Superado este período, el equipo debe ser evaluado para baja o reemplazo, con independencia de su estado aparente de conservación:

TIPO DE EQUIPO	VIDA ÚTIL NORMATIVA	NORMA APLICABLE	OBSERVACIÓN
CPU / Computadora de escritorio	4 años	R.M. N°912-2006/MINSA — Dir. N°099	Equipos Antryx (2019) ya vencidos; iniciar baja.
Monitor, impresora, multifuncional	5 años	R.M. N°912-2006/MINSA	Equipos LG/AOC (2013-2015) en baja inmediata.
UPS / Acumulador de energía	4 años	R.M. N°912-2006/MINSA	Todos los UPS Forza superaron vida útil.
Estabilizador de voltaje	8 años	SBN — Tabla de depreciación	Estabilizador Electromax (Lab.) con 15+ años.
Switch, router de red	7 años	SBN — Tabla de depreciación	Equipos de red en estado Bueno, sin baja.
Tensiómetro, oxímetro, termómetro	7 años (aneroid./digital)	NTS N°110 — IFFEB MINSA	Múltiples Riester vencidos con estado Malo.
Glucómetro, hemoglobínómetro	5 años	NTS N°110 — IFFEB MINSA	Glucómetros Accu-Chek 2020: próximos a vencer.
Microscopio binocular	15 años	NTS N°110 — IFFEB MINSA	Olympus CX21 (2010, 15 años): evaluar baja.
Centrífuga de laboratorio	10 años	NTS N°110 — IFFEB MINSA	Kubota S300T (2019, 5.8 a): correctivo urgente.
Analizador bioquímico	10 años	NTS N°110 — IFFEB MINSA	Mindray BA-88A (2013, 12 a): baja inmediata.
Ecógrafo (ultrasonido)	10 años	NTS N°110 — IFFEB MINSA	Honda HS-2100 (2016, 8.8 a): mant.

			preventivo urgente, planificar reposición 2026.
Balanza de pie adulto	10 años	NTS N°110 — IFFEB MINSa	Varias SECA/Shoenle superaron vida útil.
Balanza pediátrica	8 años	NTS N°110 — IFFEB MINSa	Algunas SECA 354 próximas a vencer.
Refrigeradora para vacunas	10 años	MINSa — Protocolo Cadena de Frío	Vestfrost (2022, 3.6 a): mantenimiento preventivo intensivo.
Unidad dental	15 años	NTS N°110 — IFFEB MINSa	Unidad PREZ (2018, 7 a): mant. preventivo.

7.2. Fórmula de evaluación y recomendación normativa

La recomendación de acción para cada equipo se determina combinando la antigüedad real (calculada desde la fecha de compra) con el estado de conservación del inventario, conforme a los siguientes criterios:

PREVENTIVO — Dentro de vida útil, buen estado	PREV. INTENSIVO — Regular o cercano a fin de vida útil	CORRECTIVO — Falla o deterioro activo	BAJA / REEMPLAZO — Vida útil vencida o estado Malo
--	--	--	---

CONDICIÓN	RESULTADO	ACCIÓN RECOMENDADA Y NORMA
Antigüedad > Vida útil + Estado Malo	BAJA INMEDIATA	Iniciar expediente de baja ante SBN. Causal: deterioro/obsolescencia. Base: Directiva SBN N°001-2015, literal c) y d). Gestionar reposición. Aplica a 26 equipos.
Antigüedad > Vida útil + Estado Regular/Bueno	PROPUESTA DE BAJA	Evaluar técnicamente. Preparar informe para baja patrimonial. Mientras: mant. correctivo solo si costo < 30% del valor de reposición. Base: Directiva SBN N°001-2015. Aplica a 11 equipos.
Antigüedad 80-100% VU + Estado Malo o Regular	CORRECTIVO + EVALUAR BAJA	Reparar si costo < 30% de reposición. Planificar reemplazo presupuestal. Aplica a 61 equipos.
Antigüedad 50-80% VU + Estado Bueno	PREVENTIVO SEMESTRAL	Mantenimiento preventivo según R.M. N°912-2006 (informática) y NTS N°110 (biomédico). Frecuencia semestral mínima.
Antigüedad < 50% VU + Estado Bueno	PREVENTIVO ANUAL	Equipo nuevo. Mant. preventivo anual. Verificar garantía de fábrica antes de intervenir.

7.3. CRITERIO DE COSTO DE REPOSICIÓN VS. COSTO DE REPARACIÓN

Para los equipos en estado Malo, el criterio económico complementario es: si el costo estimado de reparación supera el 30% del valor inicial registrado en el inventario (o del valor de mercado actual en el caso de equipos adquiridos hace más de 5 años), se recomienda tramitar la baja y proceder a la reposición. Este criterio es concordante con la Directiva SBN N°001-2015 y con la práctica de gestión patrimonial del sector salud.

VIII. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: ANÁLISIS POR ANTIGÜEDAD Y VALOR

8.1. Resumen ejecutivo del inventario con fecha de compra.

RANGO DE ANTIGÜEDAD	INFORM. 0–3 a	BIOMÉD. 0–3 a	INFORM. 4–5 a	BIOMÉD. 4–5 a	INFORM. 6–8 a	BIOMÉD. 6–8 a	INFORM. 9–10 a	BIOMÉD. 9–10 a
N° EQUIPOS	17	55	13	80	47	27	2	4

RANGO DE ANTIGÜEDAD	INFORM. 11–15 a	BIOMÉD. 11–15 a	INFORM. >15 a	BIOMÉD. >15 a	INFORM. S/FECHA	BIOMÉD. S/FECHA
N° EQUIPOS	11	26	4	9	0	0

CATEGORÍA	TOTAL	PREVENTIVO	CORRECTIVO	BAJA INMEDIATA	PROP. BAJA	EVALUAR
Equipos Informáticos	94	28	40	0	0	2
Equipos Biomédicos	201	105	47	0	0	2

8.2. Estadísticas por categoría — Equipos Informáticos.

Antigüedad promedio, vida útil normativa, valor patrimonial y proporción con propuesta de baja por categoría informática:

CATEGORÍA	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL	PROP. BAJA	ANTG. PROM.	VIDA ÚTIL	VALOR PATR. S/.
CPU / COMPUTADORA	11	0	10	21	17	8.1 a	4 a	S/. 45,411
MONITOR	13	0	3	16	11	6.6 a	5 a	S/. 8,965
UPS / ESTABILIZADOR	17	1	5	23	7	7.1 a	7.5 a	S/. 3,165
TECLADO / PERIFÉRICO	8	1	6	15	8	4.3 a	4 a	S/. 853
IMPRESORA / MULTIFUNCIONAL	10	2	2	14	9	5.5 a	4.9 a	S/. 9,868
RED / COMUNICACIONES	4	0	—	4	—	4.9 a	7 a	S/. 622

PROYECTOR / OTROS	1	0	—	1	1	13.5 a	6 a	S/. 4,970
-------------------	---	---	---	---	---	--------	-----	-----------

8.3. Estadísticas por categoría — Equipos Biomédicos.

Antigüedad promedio, vida útil normativa, valor patrimonial y proporción con propuesta de baja por categoría biomédica:

CATEGORÍA	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL	PROP. BAJA	ANTG. PROM.	VIDA ÚTIL	VALOR PATR. S/.
LABORATORIO CLÍNICO	5	3	6	14	7	11.1 a	11.3 a	S/. 77,930
OBSTETRICIA / GINECOLOGÍA	7	0	2	9	4	6.5 a	8 a	S/. 12,210
CADENA DE FRÍO	20	2	3	25	7	7.4 a	7 a	S/. 18,708
BALANZAS Y TALLÍMETROS	17	2	5	24	6	6.3 a	9.2 a	S/. 11,308
DIAGNÓSTICO / MEDICIÓN	73	2	19	94	12	3.6 a	6.7 a	S/. 34,165
ODONTOLOGÍA	2	2	1	5	3	16.5 a	12 a	S/. 27,519
ECOGRAFÍA / IMÁGENES	2	0	—	2	—	9.7 a	12.5 a	S/. 59,870
OXÍGENO / ASPIRACIÓN	20	1	1	22	1	4.7 a	13.5 a	S/. 28,035
EMERGENCIA / REANIMACIÓN	5	1	—	6	5	11.4 a	9.7 a	S/. 4,827

● **HALLAZGO CRÍTICO:** Los equipos con propuesta de baja representan un valor patrimonial total de S/. 127,698.14. Este monto debe ser considerado por el Consejo Directivo CLAS como referencia para gestionar el presupuesto de reposición ante la DIRESA Lima Provincias y el Gobierno Regional de Lima.

IX. PRIORIDAD MÁXIMA — EQUIPOS DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL

Los siguientes grupos de equipos tienen prioridad máxima de atención por su impacto directo en la continuidad de servicios críticos de salud. Su falla implica interrupción de la atención, riesgo para el paciente o pérdida de biológicos. Se establece para ellos un protocolo de mantenimiento diferenciado de frecuencia mensual o trimestral, con revisión técnica documentada obligatoria.

9.1. PRIORIDAD CRÍTICA — Cadena de Frío: Refrigeradoras de Vacunas.

Las refrigeradoras para vacunas, la congeladora y el data logger constituyen la cadena de frío del programa de inmunizaciones. Su falla implica pérdida del biológico, impacto epidemiológico y responsabilidad institucional. Protocolo: verificación diaria de temperatura por custodio; mantenimiento técnico mensual; calibración del data logger trimestral.

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	UBICACIÓN	F.COMPRO	VALOR S/.	ANTG.	VIDA ÚTIL	DEPREC.	RECOMENDACIÓN
1	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	GEMINI	Bueno	CADENA DE FRIO	16/09/2022	S/.480	2.8	7	40%	PREVENTIVO
2	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	GEMINIS	RAEE	ALMACEN DE PATRIMONIO(HOSPITAL HUARAL)-BIENES PARA BAJA	26/04/2011	S/.129.21	14.1	7	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
3	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	COLDEX	Bueno	CADENA DE FRIO	31/03/2021	S/.1,229	4.2	10	42%	PREVENTIVO
4	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 98 L	VESTFROST	Regular	CADENA DE FRIO	25/11/2021	S/.4,726.21	3.6	10	36%	PREVENTIVO INTENSIVO
5	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 72 L	VESTFROST	Bueno	CADENA DE FRIO-FED	17/02/2010	S/.1,710.46	15.3	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
6	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL 271 L	VESTFROST	Nuevo	CADENA DE FRIO-FED	31/12/2014	S/.2,071.23	10.5	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
7	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L	VESTFROST	Nuevo	CADENA DE FRIO-FED	31/12/2014	S/.2,103.73	10.5	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
8	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	NACIONAL	Bueno	CADENA DE FRIO-FED	26/04/2011	S/.129.21	14.1	7	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable

● **ALERTA CADENA DE FRÍO:** La refrigeradora del pasadizo (DIPLOMAT, 29.4 años) superó ampliamente su vida útil (10 años). Debe tramitarse su baja inmediata. La refrigeradora para vacunas Vestfrost (3.6 años) requiere mantenimiento preventivo intensivo semestral conforme al Protocolo de Cadena de Frío del MINSA.

9.2. PRIORIDAD ALTA — Laboratorio Clínico

Los equipos de laboratorio son indispensables para el diagnóstico clínico. Incluyen el analizador bioquímico, microscopios, centrífugas y esterilizador. La falla de cualquiera de estos equipos interrumpe el servicio de laboratorio afectando a todos los programas de atención.

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	UBICACIÓN	F.COMPRO	VALOR S/.	ANTG.	VIDA ÚTIL	DEPREC.	RECOMENDACIÓN
1	ROTADOR DE PLACAS	ORBITAL	Regular	SERVICIO DE LABORATORIO	01/02/2004	S/.1,334.88	21.4	10	100%	PROPUESTA DE BAJA — vida útil vencida
2	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	KUBOTA	Malo	SERVICIO DE MATERNO - FED	23/08/2019	S/.13,570	5.8	10	58%	CORRECTIVO — equipo en deterioro
3	MICROSCOPIO BINOCULAR	CARL ZEISS	Bueno	SERVICIO DE LABORATORIO	03/05/2023	S/.6,850	2.1	15	14%	PREVENTIVO
4	EQUIPO BAÑO MARIA	KERTLAB	Malo	SERVICIO DE LABORATORIO	31/01/2003	S/.3,225	22.4	10	100%	BAJA INMEDIATA — vida útil vencida + estado malo
5	MICROSCOPIO (OTROS)	OLYMPUS	Malo	SERVICIO DE LABORATORIO	31/12/1997	S/.6,234.94	27.5	15	100%	BAJA INMEDIATA — vida útil vencida + estado malo
6	ANALIZADOR BIOQUIMICO	MINDRAY	Malo	SERVICIO DE LABORATORIO	19/06/2013	S/.13,500	12.0	10	100%	BAJA INMEDIATA — vida útil vencida + estado malo
7	ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO	MINDRAY	Bueno	SERVICIO DE LABORATORIO	20/07/2023	S/.8,700	1.9	10	19%	PREVENTIVO

8	CALENTADOR DE TUBOS	KAYTO	Regular	SERVICIO DE LABORATORIO	30/12/2017	S/.1,168	7.5	8	94%	CORRECTIVO URGENTE — próximo fin de vida útil
9	CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO CON TIMER DIGITAL 24 CAPILARES	GREATLAB	Bueno	SERVICIO DE LABORATORIO	20/07/2023	S/.2,400	1.9	10	19%	PREVENTIVO
10	EQUIPO MICRO CENTRIFUGA	KERT	Malo	SERVICIO DE LABORATORIO	31/05/2010	S/.2,508	15.0	8	100%	BAJA INMEDIATA — vida útil vencida + estado malo
11	ESTERILIZADOR	HOT AIR OVEN	Bueno	SERVICIO DE LABORATORIO	31/12/2011	S/.5,300	13.5	12	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
12	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS	Malo	SERVICIO DE LABORATORIO	31/05/2010	S/.4,311.66	15.0	15	100%	CORRECTIVO + EVALUAR BAJA — próximo a fin de vida útil
13	MICROSCOPIO (OTROS)	OLYMPUS	Regular	SERVICIO DE LABORATORIO	24/07/2015	S/.4,000	9.9	15	66%	PREVENTIVO + CORRECTIVO

● **ALERTA LABORATORIO:** El Analizador Bioquímico Mindray BA-88A (12 años, estado Malo) superó su vida útil de 10 años → BAJA INMEDIATA. El Equipo Micro Centrifuga KERT (15 años, estado Malo) → BAJA INMEDIATA. Tramitar reposición urgente ante DIRESA. El Microscopio Carl Zeiss Primostar 3 (2.1 años, estado Bueno) debe recibir mantenimiento preventivo semestral riguroso.

9.3. PRIORIDAD ALTA — Ecógrafo Honda HS-2100.

El ecógrafo es el equipo de mayor valor unitario (S/. 59,000) y de uso crítico en el servicio de obstetricia y ginecología. Con 8.8 años de antigüedad sobre una vida útil normativa de 10 años, se encuentra en la etapa de mayor riesgo de falla técnica. Requiere mantenimiento preventivo especializado inmediato y planificación presupuestal para su reposición en 2026-2027.

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	UBICACIÓN	F.COMPRA	VALOR S/.	ANTG.	VIDA ÚTIL	DEPREC.	RECOMENDACIÓN
1	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	HONDA	Bueno	ECOGRAFIA	24/08/2016	S/.59,000	8.8	10	88%	PREVENTIVO — planificar reemplazo (≥80% vida útil)

⚠ ALERTA ECÓGRAFO: El Honda HS-2100 (8.8 años / 10 años de vida útil = 88% depreciado, valor S/. 59,000) requiere mantenimiento preventivo especializado por proveedor certificado de inmediato. Planificar cotización de reposición para el presupuesto 2026-2027. El costo de mantenimiento no debe superar el 30% del valor de reposición (≈ S/. 17,700).

9.4. PRIORIDAD ALTA — Equipos Informáticos de Farmacia-Caja

Los equipos informáticos de Farmacia-Caja son críticos para la dispensación de medicamentos, el cobro de servicios, la emisión de recibos y el registro SIS. Su interrupción paraliza la atención en ventanilla y genera colas en el establecimiento.

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	UBICACIÓN	F.COMPRA	VALOR S/.	ANTG.	VIDA ÚTIL	DEPREC.	RECOMENDACIÓN
1	ESTABILIZADOR	FORZA	Bueno	FARMACIA - CAJA	24/05/2022	S/.110	3.1	8	39%	PREVENTIVO
2	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	EPSON	Bueno	FARMACIA - CAJA	30/07/2018	S/.250	6.9	S/D	S/D	SIN DATOS — evaluar manualmente
3	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	EPSON	Bueno	FARMACIA - CAJA	27/08/2019	S/.1,137	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
4	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	Bueno	FARMACIA - CAJA	24/05/2022	S/.1,100	3.1	5	62%	PREVENTIVO SEMESTRAL
5	MONITOR A COLOR DE 24 in	LG	Bueno	FARMACIA - CAJA	20/07/2023	S/.760.7	1.9	5	38%	PREVENTIVO
6	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	Bueno	FARMACIA - CAJA	20/07/2023	S/.80	1.9	4	48%	PREVENTIVO
7	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	AVATEC	Bueno	FARMACIA - CAJA	20/07/2023	S/.3,045.02	1.9	4	48%	PREVENTIVO

9.5. PRIORIDAD ALTA — Equipos Informáticos de SIS, Estadística y Referencia

Los equipos de los servicios de SIS, Estadística y Referencia son críticos para la gestión de la información de salud, el registro HIS, las referencias y el control de producción. Su falla impacta directamente en la gestión institucional y en los reportes a la DIRESA.

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	UBICACIÓN	F.COMPR A	VALOR S/.	ANTG .	VID A ÚTIL	DEPREC .	RECOMENDACIÓN
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	Malo	SERVICIO DE ESTADISTICA	27/08/2019	S/.390	5.8	4	100%	BAJA INMEDIATA — vida útil vencida + estado malo
2	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	Malo	SERVICIO DE ESTADISTICA	24/05/2022	S/.530	3.1	4	78%	CORRECTIVO — equipo en deterioro
3	ESTABILIZADOR	AVATEC	Bueno	SERVICIO DE ESTADISTICA	20/07/2023	S/.72.28	1.9	8	24%	PREVENTIVO
4	MONITOR A COLOR DE 24 in	HP	Bueno	SERVICIO DE ESTADISTICA	27/08/2019	S/.477.79	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
5	MONITOR LED 18 in	LG	Bueno	SERVICIO DE ESTADISTICA	27/08/2019	S/.271.3	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
6	MONITOR LED 27 in	VIEWSONIC	Bueno	SERVICIO DE ESTADISTICA	24/05/2022	S/.900	3.1	5	62%	PREVENTIVO SEMESTRAL
7	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	Malo	SERVICIO DE ESTADISTICA	30/07/2018	S/.35	6.9	4	100%	BAJA INMEDIATA — vida útil vencida + estado malo

8	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	Bueno	SERVICIO DE ESTADISTICA	27/08/2019	S/.40.2	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
9	TECLADO INALAMBRICO	LOGITECH	Malo	SERVICIO DE ESTADISTICA	24/05/2022	S/.100	3.1	4	78%	CORRECTIVO — equipo en deterioro
10	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	Bueno	SERVICIO DE ESTADISTICA	27/08/2019	S/.1,748. 3	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
11	EQUIPO MULTIFUNCIONA L COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	Bueno	SERVICIO DE ESTADISTICA	27/08/2019	S/.600	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
12	EQUIPO MULTIFUNCIONA L COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	Regular	SERVICIO DE ESTADISTICA	27/08/2019	S/.600	5.8	5	100%	PROPUESTA DE BAJA — vida útil vencida
13	EQUIPO MULTIFUNCIONA L COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	Bueno	SERVICIO DE ESTADISTICA	21/05/2024	S/.659	1.1	5	22%	PREVENTIVO
1 4	SWITCH PARA RED	TP-LINK	Bueno	SERVICIO DE REFERENCIA / CONTRAREFERENCI A	21/05/202 4	S/.72	1.1	7	16%	PREVENTIVO

X. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

10.1. Mantenimiento preventivo — Frecuencias por categoría

CATEGORÍA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	FRECUENCIA	PRIORIDAD
Cadena de frío (refrigeradoras, data logger)	Verificación diaria temperatura (custodio); limpieza mensual; calibración data logger trimestral; revisión técnica semestral.	Diaria / Mensual / Trimestral	CRÍTICA
Equipos de oxígeno y emergencia	Inspección mensual de válvulas, presión, conexiones. Verificación funcional de resucitador y laringoscopio previo a uso.	Mensual	CRÍTICA
CPU / Computadoras	Limpieza interna/externa, ventiladores, pasta térmica, antivirus actualizado, desfragmentación, backup.	Trimestral	ALTA
Ecógrafo	Mantenimiento preventivo por proveedor certificado. Verificación de transductor, cabezal y sistema electrónico.	Semestral	ALTA
Laboratorio clínico (microscopios, centrífugas)	Limpieza, calibración, verificación funcional por técnico biomédico. Solicitar garantía si aplica.	Semestral	ALTA
Impresoras / Multifuncionales	Limpieza cabezal, tóner/tinta, calibración, prueba de impresión.	Trimestral	ALTA
Balanzas y tallímetros	Calibración metrológica con patrón certificado. Verificación funcional.	Semestral	MEDIA
Tensiómetros / Esfigmomanómetros	Calibración y verificación de baterías/pilas. Reemplazar los que superaron 7 años de vida útil.	Semestral	MEDIA
Monitores	Limpieza de pantalla y conectores. Verificación de señal.	Semestral	MEDIA
UPS / Estabilizadores	Revisión de batería y capacidad de carga. (NOTA: Los 3 UPS Forza del establecimiento ya superaron vida útil → propuesta de baja).	Trimestral	ALTA
Red (switches, router)	Revisión de configuración, conectividad y estado físico.	Semestral	MEDIA
Unidad dental	Mantenimiento preventivo especializado por técnico externo.	Semestral	MEDIA

10.2. Procedimiento de baja patrimonial.

- Para los equipos con propuesta de baja se seguirá el siguiente procedimiento conforme a la Directiva SBN N°001-2015:
- Emisión de Informe Técnico por el responsable de mantenimiento (informático o biomédico), describiendo el estado del equipo, antigüedad, vida útil vencida y costo estimado de reparación.
- Aprobación del Informe Técnico por Jefatura del CLAS y Administración.
- Presentación del expediente de baja a la Unidad de Patrimonio para su tramitación ante la SBN, con copia a la DIRESA Lima Provincias.
- Disposición del equipo dado de baja: donación, destrucción o disposición como RAEE según corresponda, conforme a normativa ambiental (D.L. N°1278 y D.S. N°009-2019-MINAM).
- Actualización del Inventario Patrimonial y del Sistema SIGA-Patrimonio con la baja aprobada.

XI.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — JUNIO A DICIEMBRE 2026

MES	ACTIVIDADES	ALCANCE / EQUIPOS	RESPONSABLE
Jun 2026	Aprobación del plan por Consejo Directivo CLAS. Diagnóstico técnico individual de los equipos con propuesta de baja (98 equipos). Emisión de informes técnicos de baja. Verificación de equipos de cadena de frío y laboratorio.	98 equipos + diagnóstico cadena frío	Administ. / Jefatura
Jul 2026	Tramitación expedientes de baja patrimonial (lote 1: UPS, CPU Antrix, equipos con >100% vida útil). Mantenimiento preventivo CPUs Jefatura, Estadística, SIS. Preventivo mensual cadena de frío.	UPS + CPUs + cadena frío	Informática / Patrimonio
Ago 2026	Mantenimiento preventivo de impresoras/multifuncionales. Mantenimiento correctivo equipos laboratorio clínico operables. Preventivo ecógrafo (proveedor externo). Verificación cadena de frío.	14 impr. + laboratorio + ecógrafo	Informática / Mant. Biom.
Sep 2026	Calibración semestral de balanzas y tallímetros. Preventivo tensiómetros/termómetros Bueno.	23 balanzas + diagnóstico + baja	Mant. Biom.

	Tramitación baja lote 2 (equipos biomédicos vencidos). Preventiva cadena de frío.		
Oct 2026	Preventivos equipos de oxígeno y emergencia. Preventivos monitores. Preventivos teclados/periféricos en buen estado. Verificación cadena de frío.	≈20 equipos	Mant. Biom. / Informática
Nov 2026	Mantenimiento preventivo unidad dental. Preventivo equipos obstetricia/ginecología. Cierre de incidencias correctivas. Verificación cadena de frío.	≈16 equipos	Mant. Biom.
Dic 2026	Verificación final de cumplimiento. Actualización del Inventario Patrimonial. Informe anual de ejecución. Elaboración del plan 2027 con fecha de compra y valor actualizados.	Totalidad (161 vigentes)	Administ. / Jefatura

XII. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

INDICADOR	FÓRMULA	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Cobertura de mantenimiento preventivo	$(\text{Equipos con mant. prev. ejecutado} / \text{Equipos programados}) \times 100$	≥ 90%	Mensual	Informática / Mant. Biom.
Tramitación de bajas patrimoniales	$(\text{Expedientes de baja presentados} / \text{Equipos con propuesta de baja}) \times 100$	100% a dic 2026	Mensual	Patrimonio / Administ.
Disponibilidad equipos de contingencia	$(\text{Días de operatividad sin interrupción} / \text{Días del mes}) \times 100$	≥ 98% mensual	Mensual	Jefe de servicio custodio
Tiempo de atención correctiva	Suma de días (FRI → cierre) / N° incidencias cerradas	≤ 7 días hábiles	Mensual	Administ. / Informática
Cumplimiento cronograma mensual	(Actividades ejecutadas / Actividades)	≥ 90%	Mensual	Administración

	programadas) × 100			
Actualización registro patrimonial	(Equipos con estado actualizado / Equipos intervenidos) × 100	100%	Mensual	Unidad de Patrimonio
Costo de mantenimiento correctivo vs. reposición	(Costo reparación / Valor inicial del equipo) × 100	< 30% por equipo	Por evento	Administración

XIII. RECURSOS Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD / MONTO REF.
Insumos preventivo informático	Paños antiestáticos, aire comprimido, alcohol isopropílico, pasta térmica, cables USB/HDMI, tóner/tinta Epson.	Media — estimar cotización
Insumos preventivo biomédico	Pilas AA/AAA (tensiómetros, termómetros), lubricantes, material de calibración, reactivos verificación.	Media — estimar cotización
Mantenimiento ecógrafo	Servicio técnico especializado por proveedor autorizado HONDA/ESAOTE.	Alta — S/. 2,000–5,000 aprox.
Mantenimiento laboratorio	Servicio técnico analizador, microscopios y centrífuga operables.	Alta — S/. 1,500–3,000 aprox.
Calibración balanzas y tensiómetros	Servicio de metrología certificado (INACAL o proveedor acreditado).	Media — S/. 800–1,500 aprox.
Reposición UPS	3 UPS Forza vencidos → cotizar reemplazo 1000-1500 VA para Estadística y Laboratorio.	Urgente — S/. 600–900 c/u
Reposición CPUs críticos (0 eq.)	0 CPUs en estado Malo con vida útil vencida. Solicitar a DIRESA o gestionar con recursos propios CLAS.	Urgente — S/. 1,500–2,500 c/u
Planificar reposición ecógrafo	Honda HS-2100 al 88% de vida útil. Gestionar ante DIRESA Lima Provincias para presupuesto 2026-2027.	Planificación — S/. 50,000–80,000
Valor patrimonial equipos en baja (S/.)	98 equipos con propuesta de baja — Valor inicial total: S/. 127,698.14. Sustentar ante Consejo Directivo para gestión presupuestal de reposición.	URGENTE — incluir en Plan Presupuestal 2026

XIV. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

INSTANCIA / ÁREA	RESPONSABILIDAD
Consejo Directivo CLAS	Aprueba el plan y el cronograma. Autoriza la asignación presupuestal. Ratifica las bajas patrimoniales y gestiona ante DIRESA la reposición de equipos críticos (ecógrafo, laboratorio).
Jefatura del establecimiento	Supervisa la ejecución general del plan. Articula con la Red de Salud Huaral y DIRESA para soporte técnico biomédico especializado y tramitación de reposiciones.
Administración (Administrador CLAS)	Gestiona la contratación de servicios técnicos externos. Controla la ejecución presupuestal. Coordina con Unidad de Patrimonio la tramitación de bajas ante SBN.
Área de Informática / Servicio de Cómputo	Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos. Emite informes técnicos de baja de equipos informáticos con análisis de fecha de compra y valor inicial.
Responsable de mantenimiento biomédico	Ejecuta mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos. Coordina calibraciones metrológicas. Emite informes IFFEB para tramitación de bajas biomédicas.
Jefes de servicio / Custodios de equipo	Reportan fallas mediante FRI. Realizan verificación diaria de temperatura en cadena de frío. Garantizan uso adecuado de equipos y dan conformidad tras el mantenimiento.
Unidad de Patrimonio	Mantiene actualizado el registro patrimonial con fecha de compra y valor inicial. Tramita altas, bajas y reasignaciones derivadas del plan. Actualiza SIGA-Patrimonio.

XV. ANEXOS

Anexo 1. Listado completo de equipos con propuesta de baja o evaluación

Se listan a continuación los 98 equipos que han superado su vida útil normativa o presentan estado Malo irreversible. Columnas: fecha de compra, valor inicial, antigüedad real, vida útil normativa, depreciación % y recomendación normativa.

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	UBICACIÓN	ESTADO	F.COMPR	VALOR S/.	ANTG.(a)	V.ÚTIL(a)	DEPREC.	RECOMENDACIÓN NORMATIVA
1	BIO.	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	REYBAL JV-CA	SERVICIO DE MATERNO -FED	Bueno	11/12/2014	S/.679	10.5	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
2	BIO.	GLUCOMETRO DIGITAL	ACCU CHEK 963	SERVICIO DE LABORATORIO	Bueno	13/04/2020	S/.260	5.2	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
3	BIO.	INFANTOMETRO	NACIONAL MESA DE EXAMEN PEDIATRICO	SERVICIO DE ENFERMERIA	Bueno	16/08/2010	S/.370	14.8	8	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
4	BIO.	BALANZA PEDIATRICA DE RELOJ	BALPER 25 KG	SERVICIO DE ENFERMERIA	Bueno	16/12/2013	S/.162	11.5	8	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
5	BIO.	GLUCOMETRO PORTATIL	ACCU CHECK GU	SERVICIO DE MATERNO -FED	Bueno	20/12/2017	S/.288	7.5	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
6	BIO.	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER EXACTA	SERVICIO DE MATERNO -FED	Bueno	20/12/2017	S/.189	7.5	7	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
7	BIO.	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO TIPO PISTOLA RANGO -30°C A 900°C	CONTEC TP500	ALMACEN GENERAL	Malo	23/03/2021	S/.120	4.2	5	84%	CORRECTIVO + EVALUAR BAJA — próximo a fin de vida útil

8	BIO.	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BESMED PS-2300	SERVICIO DE TOPICO	Bueno	25/11/2013	S/.220	11.6	8	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
9	BIO.	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	EKF DIAGNOSTIC 3000-0031-6801	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	Bueno	28/12/2013	S/.3,250	11.5	7	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
10	BIO.	PANTOSCOPIO	RIESTER 2050 ECONOMICO	SERVICIO DE TOPICO	Bueno	29/12/2014	S/.871	10.5	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
11	BIO.	TENSIOMETRO ADULTO	RIESTER EXACTA	SERVICIO DE TRIAJE	Malo	03/07/2018	S/.228.9	7.0	7	100%	CORRECTIVO + EVALUAR BAJA — próximo a fin de vida útil
12	BIO.	EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL	HUNTLEIGH MD200	ALMACEN DE PATRIMONIO(HOSPITAL HUARAL)-BIENES PARA BAJA	Bueno	30/12/2014	S/.2,410	10.5	8	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
13	BIO.	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	MABE RML295YJPS	SERVICIO DE COCINA	Bueno	31/12/2014	S/.1,480	10.5	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
14	BIO.	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	GEMINIS TK-4014	ALMACEN DE PATRIMONIO(HOSPITAL HUARAL)-BIENES PARA BAJA	RAEE	26/04/2011	S/.129.21	14.1	7	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
15	BIO.	BALANZA PEDIATRICA	NACIONAL 11871201	AUDITORIO	Bueno	19/06/2013	S/.175	12.0	8	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
16	BIO.	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 72 L	VESTFROST MF 114	CADENA DE FRIO-FED	Bueno	17/02/2010	S/.1,710.46	15.3	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
17	BIO.	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL 271 L	VESTFROST MF314	CADENA DE FRIO-FED	Nuevo	31/12/2014	S/.2,071.23	10.5	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable

18	BIO.	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L	VESTFROST MK 144	CADENA DE FRIO-FED	Nuevo	31/12/2014	S/.2,103.73	10.5	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
19	BIO.	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	NACIONAL TK-4014-MED	CADENA DE FRIO-FED	Bueno	26/04/2011	S/.129.21	14.1	7	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
20	BIO.	AMALGAMADOR	DENTOMATIC D3	CONSULTORIO DENTAL	Bueno	19/06/2013	S/.2,065	12.0	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
21	BIO.	OXIMETRO	CHOICE MMED MD300C21	FARMACIA - CAJA	Malo	27/08/2019	S/.130	5.8	7	83%	CORRECTIVO + EVALUAR BAJA — próximo a fin de vida útil
22	BIO.	BALANZA PEDIATRICA	NACIONAL 25KG	SERVICIO DE ENFERMERIA	Bueno	19/06/2013	S/.175	12.0	8	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
23	BIO.	OXIMETRO DE PULSOS	RIESTER RI-FOX N	SERVICIO DE FARMACIA	Malo	30/07/2018	S/.170	6.9	7	99%	CORRECTIVO + EVALUAR BAJA — próximo a fin de vida útil
24	BIO.	ESTERILIZADOR	HOT AIR OVEN DSO-300D	SERVICIO DE LABORATORIO	Bueno	31/12/2011	S/.5,300	13.5	12	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
25	BIO.	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS CX21FS1	SERVICIO DE LABORATORIO	Malo	31/05/2010	S/.4,311.66	15.0	15	100%	CORRECTIVO + EVALUAR BAJA — próximo a fin de vida útil
26	BIO.	PANTOSCOPIO	RIESTER 10 PIEZAS	SERVICIO DE MEDICINA	Bueno	31/12/2011	S/.860	13.5	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
27	BIO.	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER EXACTA	SERVICIO DE TOPICO	Malo	27/08/2019	S/.180	5.8	7	83%	CORRECTIVO + EVALUAR BAJA — próximo a fin de vida útil

28	BIO.	OTOSCOPIO	ZUMAX OT8C	SIN UBICACION	Bueno	31/12/2011	S/.760	13.5	10	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
29	BIO.	MONITOR PLANO LCD 18.5"	SAMSUNG S19A300M	CONSULTORIO DENTAL	Bueno	21/12/2011	S/.388.8	13.5	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
30	BIO.	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH K120 / Y-U0009	ALMACEN GENERAL	Bueno	27/08/2019	S/.40.2	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
31	BIO.	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP DX2400	ALMACEN DE PATRIMONIO(HOSPITAL HUARAL)-BIENES PARA BAJA	RAEE	21/12/2016	S/.349.06	8.5	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
32	BIO.	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX 19M38A	ALMACEN DE PATRIMONIO(HOSPITAL HUARAL)-BIENES PARA BAJA	RAEE	27/08/2019	S/.1,748.3	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
33	BIO.	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLLATEK SVS04	CADENA DE FRIO	Bueno	29/09/2015	S/.130.62	9.7	8	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
34	BIO.	MONITOR PLANO DE 20 in	LG 20M474-B	CONSULTORIO ADOLESCENTE	Bueno	30/12/2017	S/.325	7.5	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
35	BIO.	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX SIN MODELO	CONSULTORIO ADOLESCENTE	Bueno	30/12/2017	S/.1,108.16	7.5	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
36	BIO.	ESTABILIZADOR	FORZA FVR-1002	ECOGRAFIA	Bueno	31/12/2011	S/.70	13.5	8	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
37	BIO.	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	EPSON M188A	FARMACIA - CAJA	Bueno	27/08/2019	S/.1,137	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable

38	BIO.	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP TPC-W056-23 - PROCESADOR INCORPORADO	SECRETARIA	Bueno	28/10/2019	S/.2,809.73	5.6	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
39	BIO.	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON C462S	SECRETARIA	Bueno	27/08/2019	S/.600	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
40	BIO.	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	EPSON H309 A	SECRETARIA	Bueno	31/12/2011	S/.4,970	13.5	6	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
41	BIO.	MONITOR LED 18 in	LG 19M38A	SERVICIO DE ENFERMERIA	Bueno	27/08/2019	S/.271.3	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
42	BIO.	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH K120 / Y-U0009	SERVICIO DE ENFERMERIA	Bueno	27/08/2019	S/.40.2	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
43	BIO.	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX 19M38A	SERVICIO DE ENFERMERIA	Bueno	27/08/2019	S/.1,748.3	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
44	BIO.	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON L-3960	SERVICIO DE ENFERMERIA	Bueno	27/08/2019	S/.600	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
45	BIO.	MONITOR A COLOR DE 24 in	HP HP N246V	SERVICIO DE ESTADISTICA	Bueno	27/08/2019	S/.477.79	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
46	BIO.	MONITOR LED 18 in	LG 19M38A	SERVICIO DE ESTADISTICA	Bueno	27/08/2019	S/.271.3	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
47	BIO.	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH K120 / Y-U0009	SERVICIO DE ESTADISTICA	Bueno	27/08/2019	S/.40.2	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable

48	BIO.	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX 19M38A	SERVICIO DE ESTADISTICA	Bueno	27/08/2019	S/.1,748.3	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
49	BIO.	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON L-396	SERVICIO DE ESTADISTICA	Bueno	27/08/2019	S/.600	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
50	BIO.	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA SL-1012LCD-U	SERVICIO DE LABORATORIO	Bueno	27/08/2019	S/.390	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
51	BIO.	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DATA ONE SIN MODELO	SERVICIO DE LABORATORIO	Bueno	31/12/2011	S/.2,960	13.5	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
52	BIO.	TABLETA PAD	ADVANCE PR7547	SERVICIO DE MEDICINA	Bueno	31/12/2021	S/.194.64	3.5	3	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
53	BIO.	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON L-3960	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Bueno	27/08/2019	S/.600	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
54	BIO.	MONITOR LED 18 in	LG 19M38A-B	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Bueno	27/08/2019	S/.271.3	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
55	BIO.	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH K120	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Bueno	27/08/2019	S/.40.2	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
56	BIO.	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON L-396	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Bueno	27/08/2019	S/.600	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
57	BIO.	MONITOR LED 18 in	LG 19M38A	SERVICIO SOCIAL	Bueno	27/08/2019	S/.271.3	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable

58	BIO.	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP PRODESK 400G5 SFF	SERVICIO SOCIAL	Bueno	27/08/2019	S/.2,674.6	5.8	4	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
59	BIO.	ESTABILIZADOR	FORZA FVR-1221B	SIN UBICACION	Bueno	31/12/2011	S/.60	13.5	8	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable
60	BIO.	MONITOR LED 18 in	LG 19M38A	SIN UBICACION	Bueno	27/08/2019	S/.271.3	5.8	5	100%	EVALUAR BAJA — vida útil vencida, aún operable

i Nota: Se muestran los primeros 60 de 98 equipos con propuesta de baja. El listado completo debe ser adjuntado como expediente técnico al trámite de baja ante la SBN.

Anexo 2. Equipos en mantenimiento correctivo activo

Los siguientes 28 equipos presentan falla o deterioro activo, pero dentro de su vida útil, y deben recibir mantenimiento correctivo inmediato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	UBICACIÓN	ESTADO	F.COMPRA	VALOR	ANTG.	VU
1	BIO.	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	SECA	SIN UBICACION	Malo	20/12/2017	S/.250	7.5	10
2	BIO.	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	SECA	AUDITORIO	Malo	23/02/2021	S/.385	4.3	10
3	BIO.	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	SIN UBICACION	Malo	23/02/2021	S/.275	4.3	7
4	BIO.	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	KUBOTA	SERVICIO DE MATERNO - FED	Malo	23/08/2019	S/.13,570	5.8	10
5	BIO.	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	SERVICIO DE TRIAJE	Malo	03/05/2021	S/.275	4.1	7
6	BIO.	TENSIOMETRO DIGITAL	OMRON	ALMACEN GENERAL	Malo	08/07/2025	S/.280	-0.1	7
7	BIO.	ESTABILIZADOR	AVATEC	ALMACEN 3° PISO	Malo	20/07/2023	S/.90	1.9	8
8	BIO.	UNIDAD DENTAL	NACIONAL	AREA DE ALMACEN	Malo	24/07/2015	S/.4,455	9.9	15

9	BIO.	BALANZA PEDIATRICA DE RELOJ	NACIONAL	AUDITORIO	Regular	27/08/2019	S/.150	5.8	8
10	BIO.	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	SECA	AUDITORIO	Malo	27/08/2019	S/.600	5.8	8
11	BIO.	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	CONSULTORIO ADOLESCENTE	Malo	20/07/2023	S/.90	1.9	4
12	BIO.	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	FARMACIA - CAJA	Malo	31/03/2022	S/.82.48	3.2	7
13	BIO.	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	FARMACIA - CAJA	Malo	31/03/2022	S/.82.48	3.2	7
14	BIO.	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	FARMACIA - CAJA	Malo	31/03/2022	S/.82.48	3.2	7
15	BIO.	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	FARMACIA - CAJA	Malo	31/03/2022	S/.82.48	3.2	7
16	BIO.	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	FARMACIA - CAJA	Malo	31/03/2022	S/.82.48	3.2	7

17	BIO.	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	SERVICIO DE ESTADISTICA	Malo	24/05/2022	S/.530	3.1	4
18	BIO.	TECLADO INALAMBRICO	LOGITECH	SERVICIO DE ESTADISTICA	Malo	24/05/2022	S/.100	3.1	4
19	BIO.	CALENTADOR DE TUBOS	KAYTO	SERVICIO DE LABORATORIO	Regular	30/12/2017	S/.1,168	7.5	8
20	BIO.	MICROSCOPIO (OTROS)	OLYMPUS	SERVICIO DE LABORATORIO	Regular	24/07/2015	S/.4,000	9.9	15
21	BIO.	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	SERVICIO DE MEDICINA	Malo	24/05/2022	S/.2,600	3.1	4
22	BIO.	ESTABILIZADOR	FORZA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Malo	24/05/2022	S/.110	3.1	8
23	BIO.	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Malo	20/07/2023	S/.80	1.9	4
24	BIO.	MANOMETRO	SIN dbo.marca	SERVICIO DE TOPICO	Malo	21/05/2024	S/.450	1.1	10
25	BIO.	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO	RIESTER	SERVICIO DE TOPICO	Malo	21/05/2024	S/.330	1.1	7
26	BIO.	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	SERVICIO DE TRIAJE	Malo	20/08/2020	S/.88	4.8	7

27	BIO.	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	SERVICIO DE TRIAJE	Malo	31/03/2022	S/.82.48	3.2	7
28	BIO.	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO	RIESTER	SERVICIO DE TRIAJE	Malo	21/05/2024	S/.330	1.1	7